

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ENTREGABLE N°2

**INFORME DE INVESTIGACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE
USANDO srsLTE y Open 5GS**

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes:

Gamarra Silva, Luis Jean Pear	21190350
Prudencio Crisostomo, Greyson	21190295
Zegarra Orendo, Saul	21190326

Ciudad de Lima, 2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. MODELO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.....	4
III. MARCO TEÓRICO.....	4
3.1. Equipo de Usuario (UE - User Equipment).....	4
3.2. Red de Acceso por Radio (RAN - Radio Access Network).....	5
3.3. Núcleo de Red (Core Network).....	5
3.4. FDD (Frequency Division Duplex).....	6
3.5. TDD (Time Division Duplex).....	6
3.6. Entidad de Gestión de Movilidad (MME - Mobility Management Entity).....	6
3.7. Función de Gestión de Acceso y Movilidad (AMF - Access and Mobility Management Entity).....	7
IV. ESTADO DEL ARTE.....	8
4.1. srsLTE: An Open-Source Platform for LTE Evolution and Experimentation.....	8
4.2. Open5GS – Núcleo de Red Open Source para 4G/5G.....	9
4.3. Implementación de red LTE utilizando el hardware USRP.....	11
V. RESULTADOS PRIMERAS PRUEBAS ENTORNO VIRTUAL	
A continuación se presentan las primeras configuraciones y pruebas en el entorno virtual ubuntu server 20.04 LTS y las pruebas de los drivers para la correcta lectura del USRP B200.....	14
VI. REFERENCIAS.....	17

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de las redes de comunicaciones móviles ha consolidado a la tecnología Long Term Evolution (LTE) como la infraestructura dominante para servicios de banda ancha móvil a nivel global. En este escenario, la arquitectura de red ha experimentado una transición hacia la apertura y la virtualización, permitiendo que componentes tradicionalmente cerrados sean ahora accesibles mediante el uso de Radio Definido por Software (SDR). Como bien señalan Gomez-Miguel et al., la aparición de plataformas como srsLTE ofrece una solución de código abierto capaz de ejecutar redes de acceso de radio LTE en tiempo real sobre hardware de propósito general. Esta capacidad de implementar un eNodeB funcional mediante software es lo que permite hoy en día la experimentación académica con sistemas que cumplen estrictamente con los estándares industriales.

Desde una perspectiva del contexto tecnológico, la integración de srsLTE con hardware USRP (Universal Software Radio Peripheral) permite materializar los complejos principios de la interfaz aérea. Esta combinación facilita el estudio práctico de técnicas avanzadas como la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) y el manejo de canales físicos según las normativas del 3GPP.

La elección de este tema se fundamenta, en primer lugar, en la relevancia crítica del 4G LTE dentro del mercado de telecomunicaciones en el Perú, donde sigue siendo la columna vertebral de la conectividad nacional para servicios de datos y VoLTE. En segundo lugar, el proyecto presenta una complejidad técnica equilibrada, ya que mediante la implementación de LTE exige un dominio de la arquitectura de red plana y el EPC (Evolved Packet Core). Esta elección nos permite enfrentarnos a desafíos técnicos, alineados con las competencias exigidas por las operadoras locales en sus procesos de despliegue y optimización de red.

Finalmente, este trabajo se justifica por su alineación con las tendencias globales de Open RAN (Radio Access Network abierta). Al utilizar herramientas de libre acceso y hardware flexible, se rompe la dependencia de proveedores específicos, fomentando la innovación y la investigación local. Este enfoque cumple con el objetivo general de diseñar e implementar una estación base operativa utilizando software libre. A través de este proyecto, se busca demostrar que es posible desplegar soluciones de telecomunicaciones robustas y eficientes en entornos académicos, cumpliendo con los estándares internacionales.

II. MODELO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

El diseño propuesto consiste en la implementación de una red celular 4G mediante la arquitectura Open RAN. Se utiliza el equipo USRP, el software srsLTE para emular las funciones del eNodeB y Open5GS para el núcleo de red (EPC), integrados sobre un entorno Ubuntu.

Figura 1

Arquitectura de implementación de una red 4G LTE utilizando USRP, srsLTE y Open5GS.



Nota. Diagrama de un modelo para la implementación de una red 4G LTE usando srs LTE y Open 5GS. Elaboración propia.

III. MARCO TEÓRICO

3.1. Equipo de Usuario (UE - User Equipment)

Es el dispositivo terminal que permite al usuario acceder a los servicios de red. Técnicamente, el UE se compone de dos partes: el Equipo Móvil (ME), que contiene la electrónica de radio y la interfaz de usuario, y el Módulo de Identidad de Suscriptor (USIM/SIM), que almacena las claves de autenticación y la identidad internacional del abonado (IMSI). En redes modernas, la UE es capaz de gestionar múltiples bandas de frecuencia y técnicas de agregación de portadoras (3GPP, 2023).

3.2. Red de Acceso por Radio (RAN - Radio Access Network)

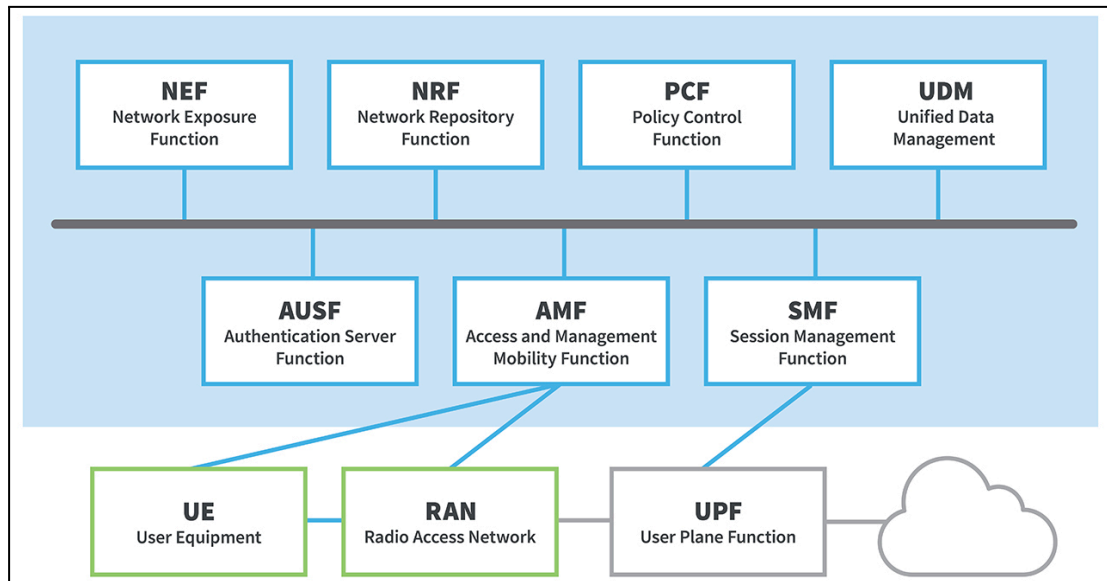
Representa la infraestructura de estaciones base (denominadas eNodeB en LTE o gNodeB en 5G). Su función principal es gestionar la interfaz de aire, asignando recursos radioeléctricos (frecuencia, tiempo y potencia) a los UEs activos. La RAN actúa como un puente que convierte las ondas electromagnéticas en paquetes de datos digitales para ser transportados hacia el núcleo de la red (Sauter, 2021).

3.3. Núcleo de Red (Core Network)

El Core es el "cerebro" central del sistema. Se encarga de funciones críticas como la conmutación y enrutamiento de paquetes, la autenticación de usuarios (verificando que tengan un plan activo), la gestión de la movilidad a gran escala y la interconexión con redes externas como Internet o la red telefónica pública (PSTN). En arquitecturas 5G (5GC), este núcleo está totalmente virtualizado basándose en una arquitectura de servicios (SBA) (García-Armada & Valera, 2022).

Figura 2

Núcleo de Red (Core Network)



Nota. Elaboración propia.

3.4. FDD (Frequency Division Duplex)

El duplexado por división de frecuencia asigna dos bandas de espectro totalmente separadas y portadoras distintas para el enlace de subida (UL) y el de bajada (DL). Para evitar interferencias entre ambos sentidos, se requiere un espacio en el espectro denominado banda de guarda. Es el método tradicional en bandas de baja frecuencia (menores a 2 GHz) debido a su excelente desempeño en cobertura y su capacidad para manejar servicios de voz simétricos (Electronics Notes, 2024).

3.5. TDD (Time Division Duplex)

El duplexado por división de tiempo utiliza una única banda de frecuencia para ambos sentidos, pero los separa asignando diferentes ranuras o intervalos de tiempo (time slots). Requiere un periodo de guarda temporal para permitir que la señal viaje y el hardware conmute entre transmisión y recepción. Es la tecnología preferida para 5G y servicios de datos modernos, ya que permite ajustar dinámicamente cuántas ranuras se asignan al DL vs. al UL (asimetría de tráfico) (Sauter, 2021).

Tabla 1

Comparación Técnica FDD vs TDD

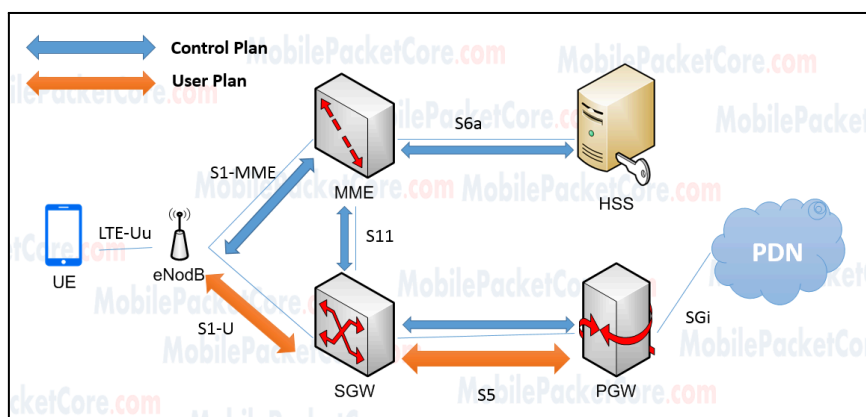
Tipo	Característica	Ventaja	Desventaja
FDD	Usa bandas de frecuencia separadas para UL y DL.	Baja latencia (transmisión continua) y mayor alcance de cobertura.	Requiere espectro "pareado" (dos bloques iguales) y es menos flexible.
TDD	Usa la misma frecuencia en diferentes tiempos.	Muy eficiente para datos (permite asignar más ancho de banda al DL).	Requiere sincronización temporal extremadamente precisa entre antenas.

3.6. Entidad de Gestión de Movilidad (MME - Mobility Management Entity)

En las redes 4G LTE, el MME es el nodo principal de control. Su función no es transportar tus datos (como tus videos o mensajes), sino gestionar tu conexión. Se encarga de autenticarte cuando enciendes el teléfono, rastrear en qué zona te encuentras para que la red sepa a qué antena enviarte una llamada y coordinar el traspaso de una estación base a otra mientras te mueves. Básicamente, es el encargado de toda la lógica de señalización necesaria para que tu equipo esté "registrado" y localizado en la red.

Figura 3

Arquitectura de red LTE



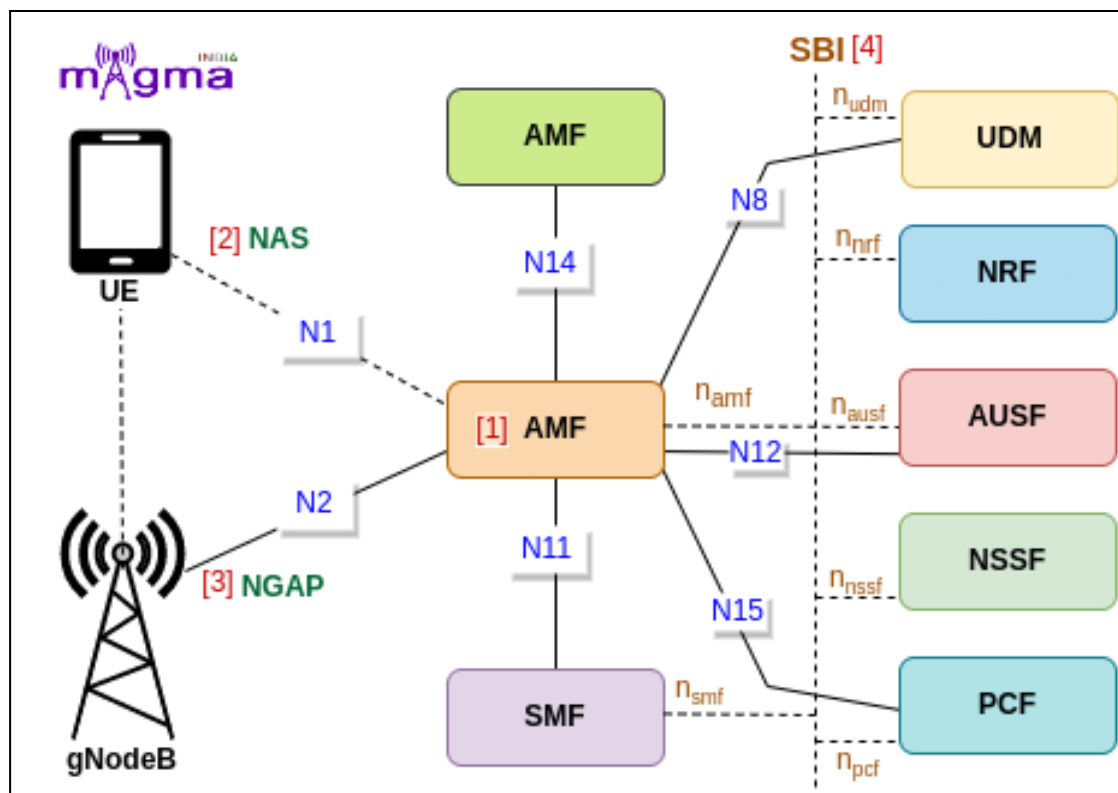
Nota. Elaboración propia.

3.7. Función de Gestión de Acceso y Movilidad (AMF - Access and Mobility Management Entity)

En las redes 5G, el AMF hereda las responsabilidades del antiguo MME pero bajo una arquitectura mucho más moderna y flexible basada en servicios. Al igual que su predecesor, el AMF gestiona el registro de los dispositivos, la seguridad y la movilidad de los usuarios, pero está diseñado para manejar una cantidad masiva de conexiones simultáneas, desde teléfonos hasta miles de sensores industriales. La gran diferencia es que el AMF está separado de otras funciones de red, lo que permite que la red 5G sea mucho más rápida y eficiente al procesar las solicitudes de acceso.

Figura 4

Arquitectura 5G



Nota. Elaboración propia.

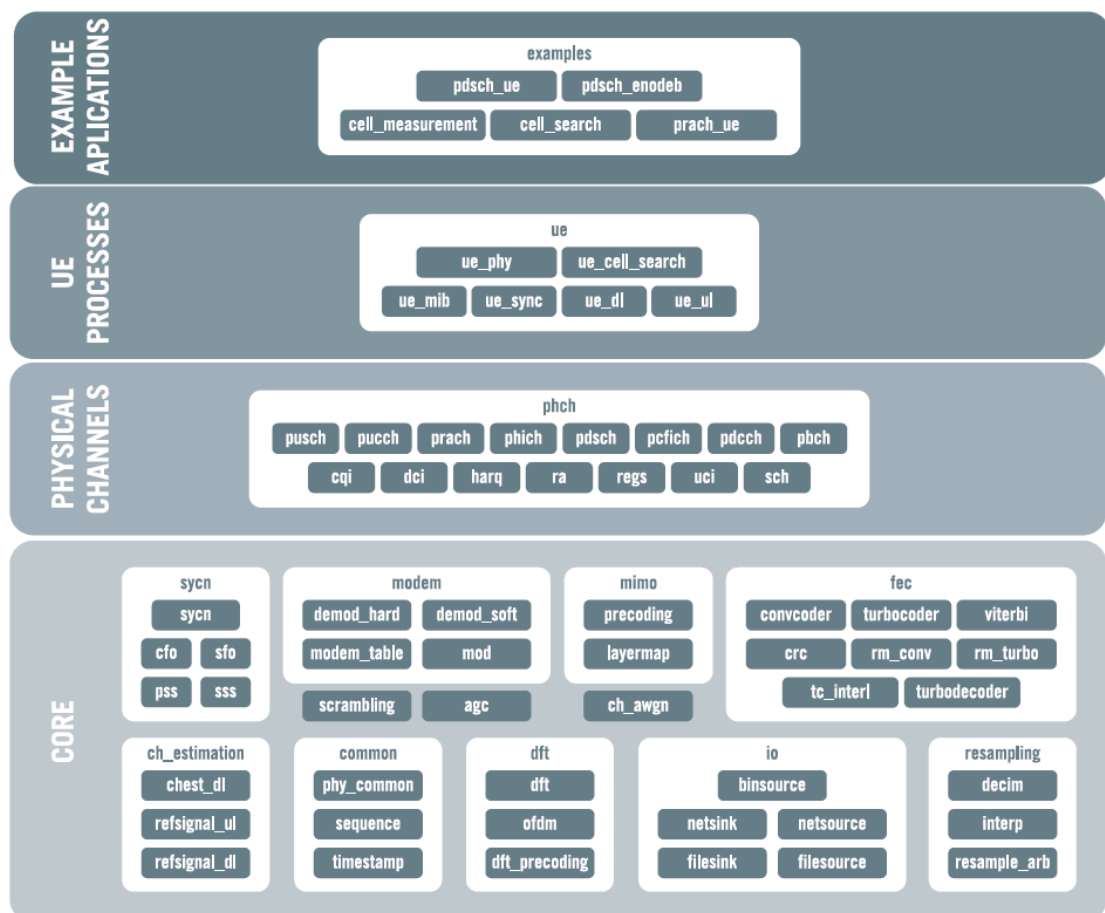
IV. ESTADO DEL ARTE

4.1. srsLTE: An Open-Source Platform for LTE Evolution and Experimentation

srsLTE se presenta como una biblioteca de software de código abierto escrita en C, diseñada para facilitar la experimentación y el despliegue de redes LTE mediante hardware de radio definido por software (SDR). A diferencia de otras plataformas complejas, este trabajo destaca por su estructura modular y eficiente, permitiendo a investigadores y estudiantes implementar una estación base (eNodeB) y un equipo de usuario (UE) completamente funcionales en computadoras comerciales. La plataforma no solo cumple con el estándar LTE Release 8, sino que sirve como una herramienta flexible para probar nuevas tecnologías, como la convivencia de señales móviles en bandas de frecuencia compartidas con redes WiFi.

Figura 5

Diagrama de arquitectura srsLTE



Fuente: Arxiv (I. Gomez et al.,)

Resultados:

- a) Eficiencia en tiempo real: Se demostró que la biblioteca puede procesar una señal de 20 MHz en un solo núcleo de procesador estándar, gracias a optimizaciones avanzadas de software.
- b) Alto rendimiento de datos: El sistema alcanzó velocidades de decodificación superiores a los 100 Mbps y tasas de transferencia de datos reales por encima de los 60 Mbps.
- c) Compatibilidad probada: Se validó con éxito la conexión entre el software srsUE y estaciones base comerciales, confirmando su robustez para pruebas de campo.

4.2. Open5GS – Núcleo de Red Open Source para 4G/5G

Open5GS es un software de código abierto que funciona como el Núcleo de Red (Core Network) de una red móvil 4G LTE y 5G. Su función principal es gestionar todas las operaciones internas y lógicas que permiten que un dispositivo móvil pueda conectarse correctamente a la red celular. Aunque las antenas son las encargadas de transmitir la señal de radio, Open5GS se ocupa de procesar la autenticación del usuario, asignar direcciones IP, controlar las sesiones de datos y permitir el acceso a internet o a redes privadas. En otras palabras, es el sistema que coordina la comunicación entre el teléfono móvil y los servicios de red.

Este software implementa funciones esenciales de telecomunicaciones como el registro y autenticación de usuarios mediante la información almacenada en la tarjeta SIM, la gestión de movilidad para mantener la conexión activa cuando el usuario cambia de antena, y el enrutamiento de datos hacia internet o diferentes servicios de red. Además, administra la calidad de servicio (QoS) y las sesiones de conexión para garantizar una experiencia estable y eficiente.

El principal propósito de Open5GS es democratizar el acceso a la infraestructura móvil, ya que anteriormente el despliegue de redes 4G y 5G dependía de soluciones propietarias y costosas de empresas como Huawei, Ericsson o Nokia. Gracias a Open5GS, universidades,

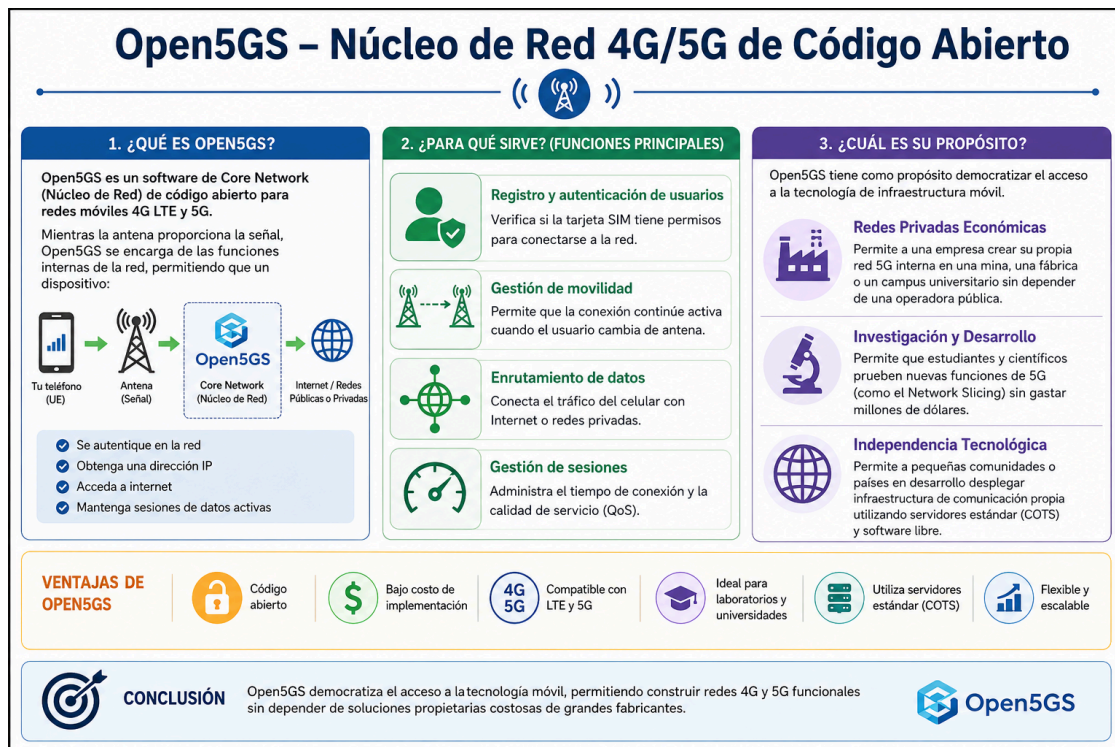
laboratorios, investigadores y empresas pueden implementar redes privadas móviles utilizando servidores estándar y software libre, reduciendo significativamente los costos. Esto permite realizar pruebas, investigaciones y desarrollos tecnológicos relacionados con redes 5G, IoT, Network Slicing y otras tecnologías avanzadas de telecomunicaciones.

Resultados:

- Reducción de costos al implementar redes 4G/5G usando software libre y servidores estándar.
- Permite crear redes privadas seguras para empresas, fábricas, minas y universidades.
- Facilita la investigación y pruebas de tecnologías avanzadas como IoT y Network Slicing.
- Brinda flexibilidad e independencia tecnológica al poder modificar y administrar la red propia.

Figura 6

Open5Gs



Nota. Elaboración propia. Geminis AI

4.3. Implementación de red LTE utilizando el hardware USRP

En el ámbito del Radio Definido por Software (SDR), la elección del hardware es determinante para la estabilidad de la red LTE. Según Castilla (2020), el uso de dispositivos USRP (Universal Software Radio Peripheral) de la serie B se ha consolidado como el estándar para despliegues de redes celdas pequeñas (Small Cells) debido a su balance entre costo, portabilidad y soporte de software.

En su estudio, Castilla logró establecer una red operativa con latencias inferiores a 40 ms y velocidades estables para servicios de datos. Sin embargo, el autor también advierte sobre la alta dependencia del rendimiento del procesador de la computadora host para evitar la pérdida de sincronización, una consideración que se toma como base para la presente implementación utilizando el modelo USRP B200 como el hardware base para la implementación de la red LTE. Esta decisión se fundamenta tanto en la disponibilidad de este equipo en los laboratorios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como en sus capacidades técnicas específicas para el prototipado rápido

Figura 7

USRP B200 - Lado frontal



Nota. Elaboración propia.

Figura 8

USRP B200 - Lado posterior



Nota. Elaboración propia.

Tabla 2

Comparación entre USRP B200 y B210

Ítem Técnico	USRP B200	USRP B210
Canales de Radio	1 TX, 1 RX (SISO)	2 TX, 2 RX (MIMO)
Transceptor RF	Analog Devices AD9364	Analog Devices AD9361
Rango de Frecuencia	70 MHz – 6 GHz	70 MHz – 6 GHz
Ancho de Banda (BW)	56 MHz	56 MHz
FPGA Xilinx Spartan 6	XC6SLX75	XC6SLX150
Tasa de Muestreo	61.44 MS/s	61.44 MS/s
Sincronización	REF / PPS	REF / PPS
Alimentación	USB Bus-Powered	USB o Externa (6V)

V. RESULTADOS PRIMERAS PRUEBAS ENTORNO VIRTUAL

A continuación se presentan las primeras configuraciones y pruebas en el entorno virtual ubuntu server 20.04 LTS y las pruebas de los drivers para la correcta lectura del USRP B200.

Figura 9

Prueba de los Drivers

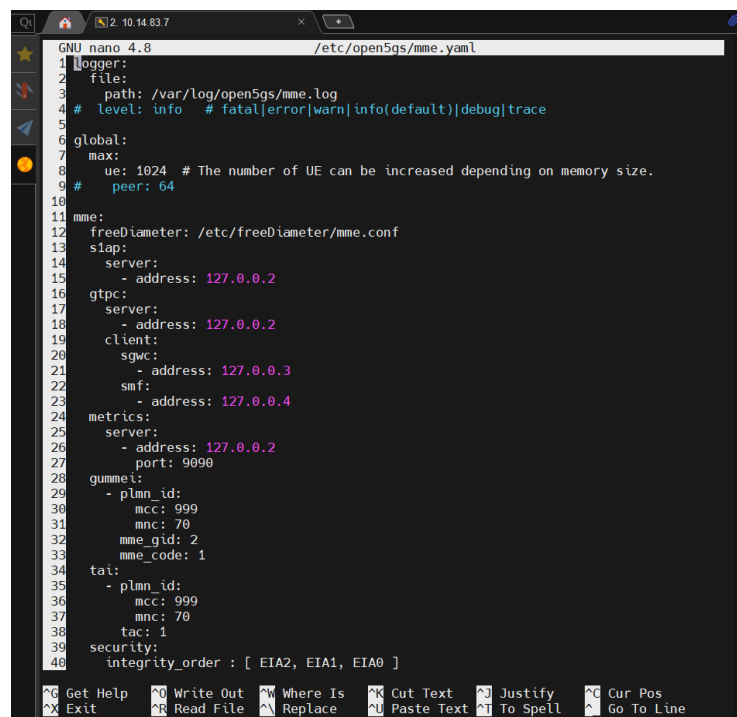
```
luis@lte:~$ lsusb
Bus 004 Device 002: ID 2500:0020 Ettus Research LLC USRP B200
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
luis@lte:~$ uhd find devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.4.0; Boost_107100; UHD_4.9.0.0-0ubuntu1~focal3
-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 3125CA6
  name: USRP1 UNMSM
  product: B200
  type: b200

luis@lte:~$
```

Se realizó actualización de los driver del equipo físico (laptop), para poner reconocer el conector USB 3.1 con el USRP.

Figura 10

Programa Open5GS

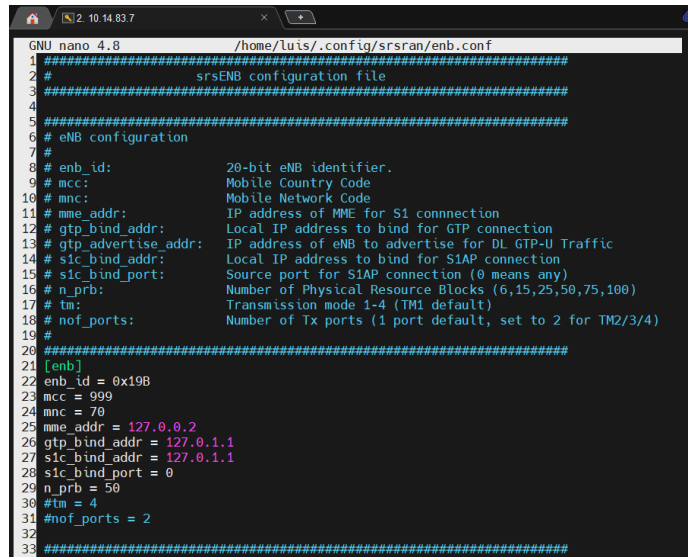


```
GNU nano 4.8 /etc/open5gs/mme.yaml
1 logger:
2   file:
3     path: /var/log/open5gs/mme.log
4   # level: info # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace
5
6 global:
7   max:
8     ue: 1024 # The number of UE can be increased depending on memory size.
9     # peer: 64
10
11 mme:
12   freeDiameter: /etc/freeDiameter/mme.conf
13   slap:
14     server:
15       - address: 127.0.0.2
16   gtpc:
17     server:
18       - address: 127.0.0.2
19     client:
20       - address: 127.0.0.3
21     sgwc:
22       smf:
23         - address: 127.0.0.4
24   metrics:
25     server:
26       - address: 127.0.0.2
27     port: 9090
28   gummei:
29     - plmn_id:
30       mcc: 999
31       mnc: 70
32       mme_gid: 2
33       mme_code: 1
34   tai:
35     - plmn_id:
36       mcc: 999
37       mnc: 70
38       tac: 1
39   security:
40     integrity_order : [ EIA2, EIA1, EIA0 ]
```

Se obtuvo una correcta instalación del Open5GS, para ello se procedió a una configuración inicial del mnc y mcc.

Figura 11

Programa srsRAN (LTE)

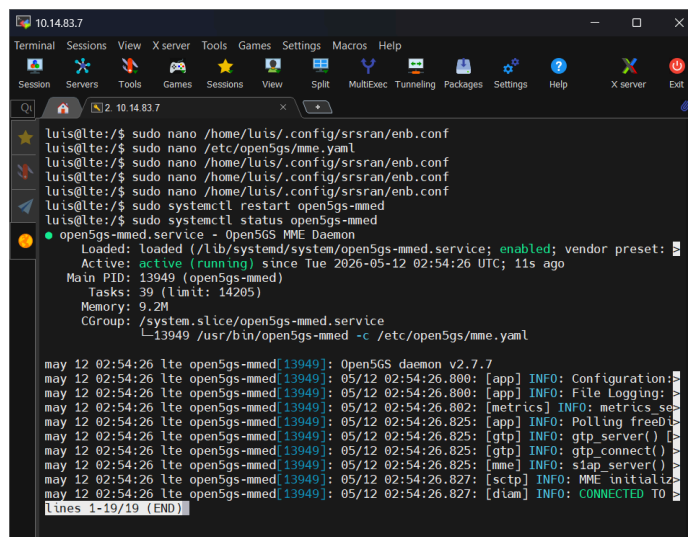


```
GNU nano 4.8 /home/luis/.config/srsran/enb.conf
1 #####
2 # srsENB configuration file
3 #####
4
5 #####
6 # eNB configuration
7 #
8 # enb_id: 28-bit eNB identifier.
9 # mcc: Mobile Country Code
10 # mnc: Mobile Network Code
11 # mme_addr: IP address of MME for S1 connection
12 # gtp_bind_addr: Local IP address to bind for GTP connection
13 # gtp_advertise_addr: IP address of eNB to advertise for DL GTP-U Traffic
14 # sic_bind_addr: Local IP address to bind for S1AP connection
15 # sic_bind_port: Source port for S1AP connection (0 means any)
16 # n_prb: Number of Physical Resource Blocks (6,15,25,50,75,100)
17 # tm: Transmission mode 1-4 (TM1 default)
18 # nof_ports: Number of Tx ports (1 port default, set to 2 for TM2/3/4)
19 #
20 #####
21 [enb]
22 enb_id = 0x19B
23 mcc = 999
24 mnc = 70
25 mme_addr = 127.0.0.2
26 gtp_bind_addr = 127.0.1.1
27 sic_bind_addr = 127.0.1.1
28 sic_bind_port = 0
29 n_prb = 50
30 #tm = 4
31 #nof_ports = 2
32
33 #####
```

Se obtuvo una correcta instalación del srsRAN (LTE), y se puso la configuración inicial, con el mismo parámetro del Open5GS, tanto del mcc y mnc.

Figura 12

Activación del Open5GS



```
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo nano /etc/open5gs/mme.yaml
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo nano /home/luis/.config/srsran/enb.conf
luis@lte:/$ sudo systemctl restart open5gs-mmed
luis@lte:/$ sudo systemctl status open5gs-mmed
● open5gs-mmed.service - Open5GS MME Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/open5gs-mmed.service; enabled; vendor preset: en
   Active: active (running) since Tue 2026-05-12 02:54:26 UTC; 11s ago
     Main PID: 13949 (open5gs-mmed)
        Tasks: 39 (limit: 14205)
           Memory: 9.2M
      CGroup: /system.slice/open5gs-mmed.service
              └─13949 /usr/bin/open5gs-mmed -c /etc/open5gs/mme.yaml

may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: Open5GS daemon v2.7.7
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.800: [app] INFO: Configuration:
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.800: [app] INFO: File Logging:
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.802: [metrics] INFO: metrics se
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [app] INFO: Polling freeD
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [gtp] INFO: gtp_server()
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [gtp] INFO: gtp_connect()
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.825: [mme] INFO: siap_server()
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.827: [sctp] INFO: MME initializ
may 12 02:54:26 lte open5gs-mmed[13949]: 05/12 02:54:26.827: [diam] INFO: CONNECTED TO
lines 1-19/19 (END)
```

Se observa el estado del Open5GS levantado, dando como éxito la parte inicial.

VI. REFERENCIAS

- 3GPP. (2023). *General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access* (TS 23.401).
<https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm>
- Castilla Gómez, A. (2020). *Despliegue y evaluación de una red celular LTE mediante soluciones SDR* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Cantabria]. Repositorio Institucional UC.
- Electronics Notes. (2024). Cellular Network Concepts: Reuse, Clusters & Handover. Recuperado de <https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/cellular-basics/cellular-networks-concepts.php>
- Ettus Research. (2023). *USRP B200/B210 Bus-Powered USB Software Defined Radio (SDR) Datasheet*. National Instruments Brand. <https://www.ettus.com/all-products/ub200-kit/>
- García-Armada, A., & Valera, F. (2022). *Redes y Sistemas de Comunicaciones Móviles*. Ediciones Paraninfo.
<https://www.paraninfo.es/catalogo/9788413661131/redes-y-sistemas-de-comunicaciones-moviles>
- Gomez-Miguel, I., Garcia-Saavedra, A., Sutton, P. D., Serrano, P., Cano, C., & Leith, D. J. (2016). srsLTE: An Open-Source Platform for LTE Evolution and Experimentation. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1602.04629>
- Sauter, C. (2021). *From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband* (4th ed.). John Wiley & Sons.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119714842>